

RESUMO Systematic Mapping

O artigo apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre desenvolvimento de software seguro, analisando 528 estudos científicos para identificar práticas, técnicas e tendências relacionadas à segurança durante todo ciclo de vida do software.

O estudo mostra que a segurança deve estar presente desde o levantamento de requisitos até os testes finais, e não apenas após o sistema estar pronto. Na fase de requisitos destacam-se a identificação de requisitos de segurança e o uso de misuse cases.

Na etapa de projeto, as principais práticas são threat modeling, uso de padrões de segurança, revisão de design e análise de arquitetura para identificar vulnerabilidades.

Na fase de construção do código, o tema mais frequente é a análise estática do código, utilizada para detectar falhas ainda durante o desenvolvimento. O artigo destaca que vulnerabilidades surgem por falta de conhecimento

dos desenvolvedores, mudanças nos requisitos e ausência de tecnologias adequadas.

Durante os testes de segurança, as técnicas mais utilizadas são vulnerability scanning, testes de invasão (penetration testing), auditorias de segurança e avaliação de riscos, garantindo que o software proteja dados e atenda aos requisitos.

O estudo conclui que as ameaças digitais crescem rapidamente e reforça que o desenvolvimento seguro depende de processos estruturados, treinamento dos desenvolvedores e aplicação contínua de práticas de segurança ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de software.